Memoria de cálculo

Sistema de ejemplo fase 1

Ejemplo · México

NOM-001-SEDE-2012 · 24 de octubre de 2026

1. Datos del proyecto

Nombre	Sistema de ejemplo fase 1
Cliente	Ejemplo
Ubicación	México
Elaboró	Ing. RGLR
Descripción	Sistema resuelto a mano para verificar el motor de cálculo (docs/ejemplos/sistema-ejemplo.md).

2. Criterios de diseño

Norma	NOM-001-SEDE-2012
Método de cálculo	Nominal (corrientes con la tensión nominal; caída con Ze de la Tabla 9). Es el método de la memoria; el barrido fasorial queda como referencia.
Frecuencia	60 Hz
Temperatura ambiente (aire)	30 °C
Temperatura del terreno	20 °C
Caída máx. en circuito derivado	3 %
Caída máx. en alimentador	3 %
Caída máx. total	5 %
Desbalance máx. entre fases	5 % (la norma no fija un valor; criterio de práctica)
Simbología	ANSI / IEEE

3. Diagrama unifilar

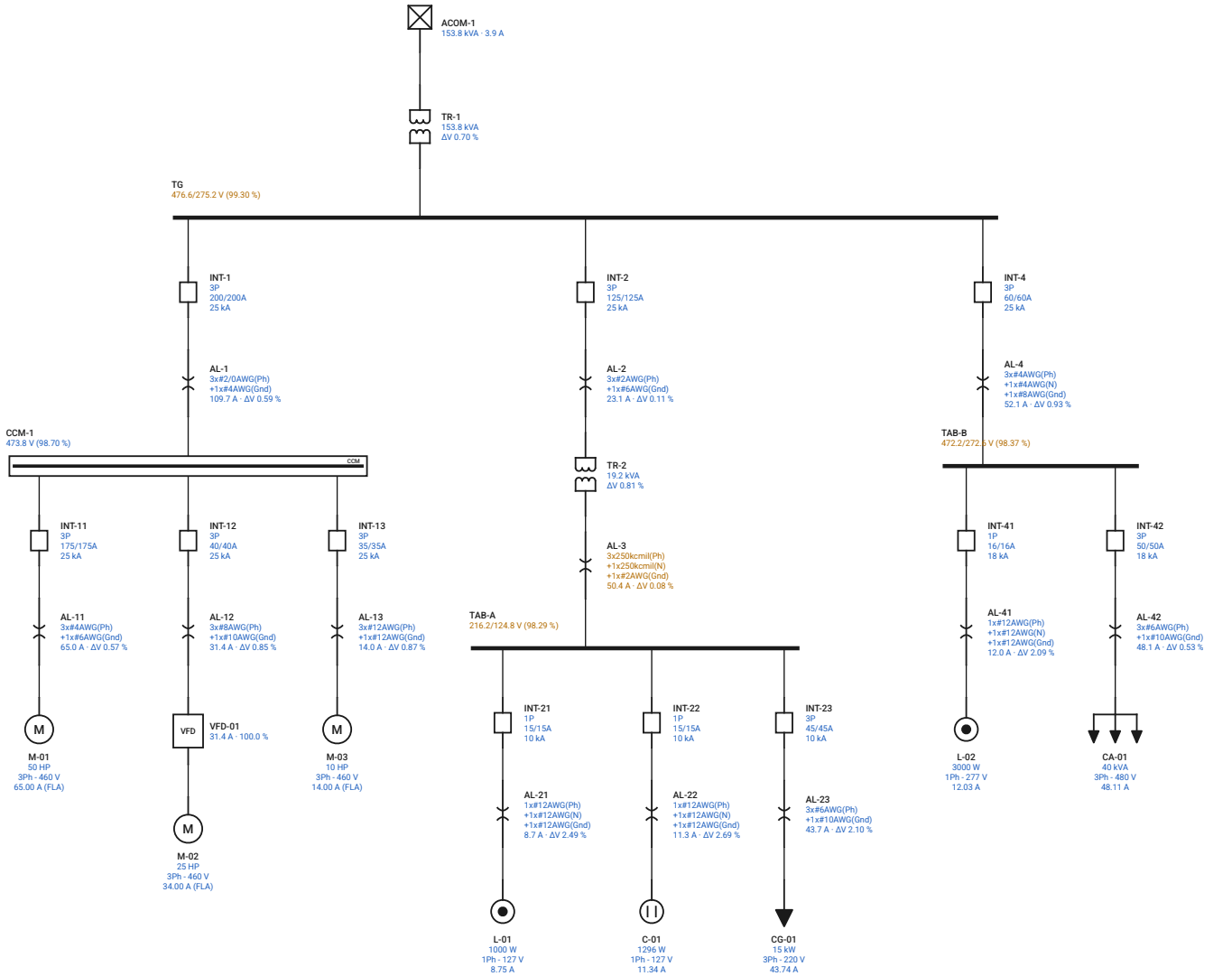


DIAGRAMA UNIFILAR	NORMA	SIMBOLOGÍA	FRECUENCIA
Sistema de ejemplo fase 1 Ejemplo · México	NOM-001-SEDE-2012	ANSI / IEEE	60 Hz
	ELABORÓ Ing. RGLR	GENERADO 24 de octubre de 2026	REA ELÉCTRICO Hoja 1 de 1

4. Cédula de conductores y protecciones

Circuito	Origen	Destino	Tipo	I carga (A)	I diseño (A)	Protección (A)	Conductor	Tierra	Ampacidad (A)	L (m)	ΔV tramo (%)	ΔV acum. (%)	Rige
AL-1	TG	CCM-1	alimentador	110.36	126.61	200	3x#2/0AWG(Ph)+1x#4 AWG(Gnd)	4 AWG (21.1 mm²)	175.0	40	0.59	0.59	calibre fijado
AL-2	TG	TR-2	alimentador	90.21	90.21	125	3x#2AWG(Ph)+1x#6A WG(Gnd)	6 AWG (13.3 mm²)	115.0	20	0.11	0.11	calibre fijado
AL-4	TG	TAB-B	alimentador	52.12	53.12	60	3x#4AWG(Ph)+1x#4A WG(N)+1x#8AWG(Gnd)	8 AWG (8.37 mm²)	70.0	50	0.93	0.93	calibre fijado
AL-11	CCM-1	M-01	derivado	65.00	81.25	175	3x#4AWG(Ph)+1x#6A WG(Gnd)	6 AWG (13.3 mm²)	85.0	25	0.57	1.16	calibre fijado
AL-12	CCM-1	VFD-01	derivado	31.36	39.20	40	3x#8AWG(Ph)+1x#10 AWG(Gnd)	10 AWG (5.26 mm²)	40.0	30	0.85	1.44	calibre fijado
AL-13	CCM-1	M-03	derivado	14.00	17.50	35	3x#12AWG(Ph)+1x#1 2AWG(Gnd)	12 AWG (3.31 mm²)	25.0	30	0.87	1.46	calibre fijado
AL-3	TR-2	TAB-A	alimentador	50.43	51.16	—	3x250kcmil(Ph)+1x25 0kcmil(N)+1x#2AWG(Gnd)	2 AWG (33.6 mm²)	215.0	10	0.08	0.08	calibre fijado
AL-41	TAB-B	L-02	derivado	12.03	15.04	16	1x#12AWG(Ph)+1x#1 2AWG(N)+1x#12AWG(Gnd)	12 AWG (3.31 mm²)	20.0	40	2.09	3.02	calibre fijado
AL-42	TAB-B	CA-01	derivado	48.11	48.11	50	3x#6AWG(Ph)+1x#10 AWG(Gnd)	10 AWG (5.26 mm²)	55.0	20	0.53	1.46	calibre fijado
AL-21	TAB-A	L-01	derivado	8.75	10.93	15	1x#12AWG(Ph)+1x#1 2AWG(N)+1x#12AWG(Gnd)	12 AWG (3.31 mm²)	20.0	30	2.49	2.57	calibre fijado
AL-22	TAB-A	C-01	derivado	11.34	11.34	15	1x#12AWG(Ph)+1x#1 2AWG(N)+1x#12AWG(Gnd)	12 AWG (3.31 mm²)	20.0	25	2.69	2.77	calibre fijado
AL-23	TAB-A	CG-01	derivado	43.74	43.74	45	3x#6AWG(Ph)+1x#10 AWG(Gnd)	10 AWG (5.26 mm²)	55.0	40	2.10	2.18	calibre fijado

Corriente de diseño según la regla indicada en la memoria de cada circuito. Caídas con el método nominal.

5. Cuadros de carga

TG — 480Y/277 V · 3F4H

Circuito	Alimenta a	Fases	A (VA)	B (VA)	C (VA)	Total (VA)	I (A)	Protección (A)	Conductor	L (m)	ΔV tramo (%)
INT-1	CCM-1, M-01, VFD-01, M-03	ABC	30,584	30,584	30,584	91,753	109.73	200 / 3P	3x#2/0AWG(Ph)+1x#4AWG(Gnd)	40	0.59
INT-2	TR-2	ABC	6,406	6,406	6,406	19,218	23.12	125 / 3P	3x#2AWG(Ph)+1x#6AWG(Gnd)	20	0.11
INT-4	TAB-B, L-02, CA-01	ABC	16,667	13,333	13,333	43,333	52.12	60 / 3P	3x#4AWG(Ph)+1x#4AWG(N)+1x#8AWG(Gnd)	50	0.93
Totales			**53,657**	**50,324**	**50,324**	**154,304**	136.89 kW · 70.01 kvar · FP 0.890				
Corriente por fase (A)			193.62	181.59	181.59	Desbalance: 6.21 % (límite 5 %)					

- *Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).*
- *Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).*
- *Transformadores, variadores y UPS se reparten equilibrados en sus tres fases de entrada.*

CCM-1 — 480Y/277 V · 3F4H

Circuito	Alimenta a	Fases	A (VA)	B (VA)	C (VA)	Total (VA)	I (A)	Protección (A)	Conductor	L (m)	ΔV tramo (%)
INT-11	M-01	ABC	18,013	18,013	18,013	54,040	65.00	175 / 3P	3x#4AWG(Ph)+1x#6AWG(Gnd)	25	0.57
INT-12	VFD-01	ABC	8,691	8,691	8,691	26,074	31.36	40 / 3P	3x#8AWG(Ph)+1x#10AWG(Gnd)	30	0.85
INT-13	M-03	ABC	3,880	3,880	3,880	11,639	14.00	35 / 3P	3x#12AWG(Ph)+1x#12AWG(Gnd)	30	0.87
Totales			**30,584**	**30,584**	**30,584**	**91,753**	80.60 kW · 42.74 kvar · FP 0.883				
Corriente por fase (A)			110.36	110.36	110.36	Desbalance: 0.00 % (límite 5 %)					

- *Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).*
- *Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).*
- *Transformadores, variadores y UPS se reparten equilibrados en sus tres fases de entrada.*

TAB-B — 480Y/277 V · 3F4H

Circuito	Alimenta a	Fases	A (VA)	B (VA)	C (VA)	Total (VA)	I (A)	Protección (A)	Conductor	L (m)	ΔV tramo (%)
INT-41	L-02	A	3,333	0	0	3,333	12.03	16 / 1P	1x#12AWG(Ph)+1x#12AWG(N)+1x#12AWG(Gnd)	40	2.09

Circuito	Alimenta a	Fases	A (VA)	B (VA)	C (VA)	Total (VA)	I (A)	Protección (A)	Conductor	L (m)	ΔV tramo (%)
INT-42	CA-01	ABC	13,333	13,333	13,333	40,000	48.11	50 / 3P	3x#6AWG(Ph)+1x#10AWG(Gnd)	20	0.53
Totales			**16,667**	**13,333**	**13,333**	**43,333**	39.00 kW · 18.89 kvar · FP 0.900				
Corriente por fase (A)			60.14	48.11	48.11	Desbalance: 20.00 % (límite 5 %)					

- *Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).*
- *Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).*

TAB-A — 220Y/127 V · 3F4H

Circuito	Alimenta a	Fases	A (VA)	B (VA)	C (VA)	Total (VA)	I (A)	Protección (A)	Conductor	L (m)	ΔV tramo (%)
INT-21	L-01	A	1,111	0	0	1,111	8.75	15 / 1P	1x#12AWG(Ph)+1x#12AWG(N)+1x#12AWG(Gnd)	30	2.49
INT-22	C-01	B	0	1,440	0	1,440	11.34	15 / 1P	1x#12AWG(Ph)+1x#12AWG(N)+1x#12AWG(Gnd)	25	2.69
INT-23	CG-01	ABC	5,556	5,556	5,556	16,667	43.74	45 / 3P	3x#6AWG(Ph)+1x#10AWG(Gnd)	40	2.10
Totales			**6,667**	**6,996**	**5,556**	**19,218**	17.30 kW · 8.38 kvar · FP 0.900				
Corriente por fase (A)			52.49	55.08	43.74	Desbalance: 20.58 % (límite 5 %)					

- *Potencia demandada (con el factor de demanda capturado en cada carga).*
- *Desbalance = (F_máx − F_mín) / F_máx · 100; límite del proyecto 5 % (criterio de práctica común; la norma de instalación no fija un valor).*

6. Memoria de cálculo por elemento

ACOM-1 — Red de suministro (acometida)

Corriente	3.86 A
Potencia	136.894 kW · 70.006 kvar · 153.755 kVA · FP 0.890
Tensión	23,000.0 V (100.00 % de 23,000.0 V entre fases)
Caída acumulada en conductores	0.000 %

ACOM-1: fuente (Método nominal (cálculo a mano))

1. **Tensión de la fuente**
   V = V_nom · pu
   V = 23 000 · 1
   23 000.0 V entre fases
2. **Impedancia de la red**
   No capturada: la fuente se considera ideal (tensión constante en su punto de conexión).
3. **Potencia total suministrada**
   P = 136.894 kW ; Q = 70.006 kvar ; S = 153.755 kVA
4. **Corriente suministrada**
   I = S / (√3 · V)
   I = 153 755 / (√3 · 23 000)
   3.86 A

TR-1 — Transformador

Corriente	3.86 A
Corriente del secundario	184.94 A
Potencia	136.894 kW · 70.006 kvar · 153.755 kVA · FP 0.890
Tensión	476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.702 %
Caída acumulada en conductores	0.000 %

TR-1: impedancia del transformador

1. **Separación de %Z**
   %R = %Z / √(1 + (X/R)²) ; %X = %R · X/R
   %R = 5.75 / √(1 + 6²)
   %R = 0.9453 % ; %X = 5.6718 %
2. **Impedancia base del secundario**
   Zb = V² / Sn
   Zb = 480.0² / 750 000
   0.30720 Ω
3. **Impedancia referida al secundario**
   R = 0.00290 Ω ; X = 0.01742 Ω

TR-1: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 136.894 kW ; Q = 70.006 kvar ; S = 153.755 kVA ; FP = 0.8903
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 153 755.2 / (√3 · 480.0)
   184.94 A

3. **Corriente del primario**
   3.86 A
4. **Regulación del transformador**
   %ΔV ≈ (S / Sn) · (%R · cosφ + %X · senφ)
   %ΔV = (153 755 / 750 000) · (0.9453 · 0.8903 + 5.6718 · 0.4553)
   0.702 %

TG — Tablero

Potencia	136.894 kW · 70.006 kvar · 153.755 kVA · FP 0.890
Tensión	476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases) — 476.6/275.2 V
Caída acumulada en conductores	0.000 %

TG: tensión en barras

1. **Método nominal (cálculo a mano)**
   476.6 V (99.30 % de 480 V)

INT-1 — Interruptor / protección

Corriente	109.73 A
Potencia	80.598 kW · 42.740 kvar · 91.229 kVA · FP 0.883
Tensión	476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.000 %
Protección	200 A (430-24 y 430-62(a)/430-63: alimentador de motores)

Selección de la protección

1. **Corriente de diseño del alimentador (430-24)**
   I_d = 1.25 · I_mayor + Σ I_otros motores + I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 1.25 · 65.00 (M-01) + 45.36 + 0.00 + 1.25 · 0.00
   126.61 A
   NOM-001-SEDE-2012 430-24
2. **Protección máxima del alimentador (430-62(a), 430-63)**
   I_prot ≤ mayor protección de derivado + Σ demás corrientes de motores + otras cargas
   175 A (AL-11) + 45.36 + 0.00 = 220.36 A
   200 A (valor estándar no mayor)
   NOM-001-SEDE-2012 430-62(a) · 430-63 · 240-6(a)

INT-1: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 80.598 kW ; Q = 42.740 kvar ; S = 91.229 kVA ; FP = 0.8835
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 91 228.8 / (√3 · 480.0)
   109.73 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

INT-2 — Interruptor / protección

Corriente	23.12 A
Potencia	17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900

Tensión	476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.000 %
Protección	125 A (450-3(b): protección del primario solamente)

Selección de la protección

1. **Corriente nominal del primario**
   I = Sn / (√3 · V)
   I = 75 000 / (√3 · 480)
   90.21 A
2. **Protección máxima del primario**
   I_prot ≤ 125 % · I_pri (si no es estándar, el inmediato superior: Tabla 450-3(b) nota 1)
   1.25 · 90.21 = 112.76 A
   125 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 450-3(b) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)

INT-2: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 19 217.8 / (√3 · 480.0)
   23.12 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

INT-4 — Interruptor / protección

Corriente	52.12 A
Potencia	39.000 kW · 18.889 kvar · 43.333 kVA · FP 0.900
Tensión	476.6 V (99.30 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.000 %
Protección	60 A (215-2(a)(1) y 215-3)

Selección de la protección

1. **L-02: corriente**
   4.01 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
2. **CA-01: corriente**
   48.11 A — no continua (no continua por defecto)
3. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 48.11 + 1.25 · 4.01
   53.12 A
   NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)
4. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   60 A
   NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)

INT-4: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 39.000 kW ; Q = 18.889 kvar ; S = 43.333 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 43 333.3 / (√3 · 480.0)
   52.12 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

AL-1 — Alimentador (cable)

Corriente	109.73 A
Potencia	80.598 kW · 42.740 kvar · 91.229 kVA · FP 0.883
Tensión	473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.593 %
Caída acumulada en conductores	0.593 %
Corriente de diseño	126.61 A (430-24 y 430-62(a)/430-63: alimentador de motores)
Conductor	2/0 AWG (67.4 mm²) Cu — 175.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x#2/0AWG(Ph)+1x#4AWG(Gnd) (lo que alimenta no usa neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	4 AWG (21.1 mm²)
Protección	200 A

Dimensionamiento

1. **Corriente de diseño del alimentador (430-24)**
   I_d = 1.25 · I_mayor + Σ I_otros motores + I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 1.25 · 65.00 (M-01) + 45.36 + 0.00 + 1.25 · 0.00
   126.61 A
   NOM-001-SEDE-2012 430-24
2. **Protección máxima del alimentador (430-62(a), 430-63)**
   I_prot ≤ mayor protección de derivado + Σ demás corrientes de motores + otras cargas
   175 A (AL-11) + 45.36 + 0.00 = 220.36 A
   200 A (valor estándar no mayor)
   NOM-001-SEDE-2012 430-62(a) · 430-63 · 240-6(a)
3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
4. **Temperatura de terminales**
   circuito de 200 A > 100 A (110-14(c)(1)(b))
   75 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
7. **Verificación del calibre fijado**
   2/0 AWG: 90 °C 195 A · 1 · 1 = 195.00 A ; terminales 75 °C: 175.00 A ; ampacidad = 175.00 A
   Cumple ampacidad y protección

8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   0.593 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   200 A → 6 AWG Cu (13.3 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 13.30 · 67.43 / 42.41 = 21.15 mm² → 4
   4 AWG
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-1: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   2/0 Cu, conduit de acero, 75 °C
   R = 0.33 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   $Z = (0.33 + j0.177) \cdot 0.0400 \text{ km} / 1$
   R = 0.01320 Ω ; X = 0.00708 Ω

AL-1: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 80.598 kW ; Q = 42.740 kvar ; S = 91.229 kVA ; FP = 0.8835
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   $I = 91\,228.8 / (\sqrt{3} \cdot 480.0)$
   109.73 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \text{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   $\Delta V = 109.73 \cdot (0.01320 \cdot 0.8835 + 0.00708 \cdot 0.4685) = 1.644$ V ; $\%\Delta V = 1.644 / 277.13 \cdot 100$
   0.593 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

CCM-1 — Centro de control de motores (CCM)

Potencia	80.598 kW · 42.740 kvar · 91.229 kVA · FP 0.883
Tensión	473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases)
Caída acumulada en conductores	0.593 %

CCM-1: tensión en barras

1. **Método nominal (cálculo a mano)**
   473.8 V (98.70 % de 480 V)

AL-2 — Alimentador (cable)

Corriente	23.12 A
Potencia	17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900
Tensión	476.1 V (99.19 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.113 %
Caída acumulada en conductores	0.113 %
Corriente de diseño	90.21 A (450-3(b): protección del primario solamente)
Conductor	2 AWG (33.6 mm²) Cu — 115.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x#2AWG(Ph)+1x#6AWG(Gnd) (lo que alimenta no usa neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	6 AWG (13.3 mm²)
Protección	125 A

Dimensionamiento

1. **Corriente nominal del primario**
   I = Sn / (√3 · V)
   I = 75 000 / (√3 · 480)
   90.21 A
2. **Protección máxima del primario**
   I_prot ≤ 125 % · I_pri (si no es estándar, el inmediato superior: Tabla 450-3(b) nota 1)
   1.25 · 90.21 = 112.76 A
   125 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 450-3(b) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)
3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
4. **Temperatura de terminales**
   circuito de 125 A > 100 A (110-14(c)(1)(b))
   75 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
7. **Verificación del calibre fijado**
   2 AWG: 90 °C □ 130 A · 1 · 1 = 130.00 A ; terminales 75 °C: 115.00 A ; ampacidad = 115.00 A
   Cumple ampacidad y protección
8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   0.113 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   125 A □ 6 AWG Cu (13.3 mm²)
   6 AWG
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-2: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   2 Cu, conduit de acero, 75 °C
   R = 0.66 Ω/km ; XL = 0.187 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   Z = (R + jXL) · L / n
   Z = (0.66 + j0.187) · 0.0200 km / 1
   R = 0.01320 Ω ; X = 0.00374 Ω

AL-2: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 19 217.8 / (√3 · 480.0)
   23.12 A

3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**

   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \operatorname{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$

   $\Delta V = 23.12 \cdot (0.01320 \cdot 0.9000 + 0.00374 \cdot 0.4359) = 0.312$ V ; $\%\Delta V = 0.312 / 277.13 \cdot 100$

   0.113 %

   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

AL-4 — Alimentador (cable)

Corriente	52.12 A
Potencia	39.000 kW · 18.889 kvar · 43.333 kVA · FP 0.900
Tensión	472.2 V (98.37 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.928 %
Caída acumulada en conductores	0.928 %
Corriente de diseño	53.12 A (215-2(a)(1) y 215-3)
Conductor	4 AWG (21.1 mm²) Cu — 70.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x#4AWG(Ph)+1x#4AWG(N)+1x#8AWG(Gnd) (alimenta a TAB-B (3F4H), cargas fase-neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	8 AWG (8.37 mm²)
Protección	60 A

Dimensionamiento

1. **L-02: corriente**

   4.01 A — continua (alumbrado: continua por defecto)

2. **CA-01: corriente**

   48.11 A — no continua (no continua por defecto)

3. **Corriente de diseño**

   $I_d = I_{no\ continua} + 1.25 \cdot I_{continua}$

   $I_d = 48.11 + 1.25 \cdot 4.01$

   53.12 A

   NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)

4. **Protección**

   $I_{prot} \geq I_d$ (valor estándar inmediato)

   60 A

   NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)

5. **Temperatura nominal del conductor**

   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos

   90 °C

   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.

6. **Temperatura de terminales**

   circuito de 60 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))

   60 °C

   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)

7. **Factor de corrección por temperatura ambiente**

   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C

   1

   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)

8. **Factor de ajuste por agrupamiento**

   3 conductores portadores de corriente en la canalización

   1

   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)

9. **Verificación del calibre fijado**
   4 AWG: 90 °C ⩾ 95 A · 1 · 1 = 95.00 A ; terminales 60 °C: 70.00 A ; ampacidad = 70.00 A
   Cumple ampacidad y protección
10. **Caída de tensión con el calibre elegido**
    0.928 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))
11. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    60 A ⩾ 10 AWG Cu (5.26 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 5.26 · 21.15 / 13.30 = 8.36 mm² ⩾ 8
    8 AWG
    NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-4: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   4 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   R = 1.02 Ω/km ; XL = 0.157 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (1.02 + j0.157) · 0.0500 km / 1
   R = 0.05100 Ω ; X = 0.00785 Ω

AL-4: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 39.000 kW ; Q = 18.889 kvar ; S = 43.333 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   I = 43 333.3 / (√3 · 480.0)
   52.12 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   ΔV = 52.12 · (0.05100 · 0.9000 + 0.00785 · 0.4359) = 2.571 V ; %ΔV = 2.571 / 277.13 · 100
   0.928 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

TAB-B — Tablero

Potencia	39.000 kW · 18.889 kvar · 43.333 kVA · FP 0.900
Tensión	472.2 V (98.37 % de 480.0 V entre fases) — 472.2/272.6 V
Caída acumulada en conductores	0.928 %

TAB-B: tensión en barras

1. **Método nominal (cálculo a mano)**
   472.2 V (98.37 % de 480 V)

INT-11 — Interruptor / protección

Corriente	65.00 A
Potencia	45.934 kW · 28.467 kvar · 54.040 kVA · FP 0.850
Tensión	473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.593 %
Protección	175 A (430-52: protección del circuito derivado de motor)

Selección de la protección

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I
   I_d = 1.25 · 65.00 (corriente de tabla)
   81.25 A
   NOM-001-SEDE-2012 430-22
2. **Protección contra cortocircuito y falla a tierra**
   I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1)
   2.5 · 65.00 = 162.50 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes)
   175 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 (p. 387 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)

INT-11: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar ; S = 54.040 kVA ; FP = 0.8500
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 54 040.0 / (√3 · 480.0)
   65.00 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

INT-12 — Interruptor / protección

Corriente	31.36 A
Potencia	24.770 kW · 8.142 kvar · 26.074 kVA · FP 0.950
Tensión	473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.593 %
Protección	40 A (430-122(a): 125 % de la corriente de entrada del variador)

Selección de la protección

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I_ent
   I_d = 1.25 · 31.36 (corriente de entrada calculada con la carga (no se capturó la de placa))
   39.20 A
   NOM-001-SEDE-2012 430-122(a)
2. **Protección propuesta**
   40 A
   Valor estándar ≥ corriente de diseño (240-6(a)). Confirmar con las instrucciones del fabricante del variador (430-130).

INT-12: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 24.770 kW ; Q = 8.142 kvar ; S = 26.074 kVA ; FP = 0.9500
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 26 073.8 / (√3 · 480.0)
   31.36 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

INT-13 — Interruptor / protección

Corriente	14.00 A
Potencia	9.893 kW · 6.131 kvar · 11.639 kVA · FP 0.850
Tensión	473.8 V (98.70 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.593 %
Protección	35 A (430-52: protección del circuito derivado de motor)

Selección de la protección

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I
   I_d = 1.25 · 14.00 (corriente de tabla)
   17.50 A
   NOM-001-SEDE-2012 430-22
2. **Protección contra cortocircuito y falla a tierra**
   I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1)
   2.5 · 14.00 = 35.00 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes)
   35 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 (p. 387 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)

INT-13: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar ; S = 11.639 kVA ; FP = 0.8500
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 11 639.4 / (√3 · 480.0)
   14.00 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

TR-2 — Transformador

Corriente	23.12 A
Corriente del secundario	50.43 A
Potencia	17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900
Tensión	216.4 V (98.37 % de 220.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.812 %
Caída acumulada en conductores	0.000 %

TR-2: impedancia del transformador

1. **Separación de %Z**
   %R = %Z / √(1 + (X/R)²) ; %X = %R · X/R
   %R = 4 / √(1 + 2²)
   %R = 1.7889 % ; %X = 3.5777 %
2. **Impedancia base del secundario**
   Zb = V² / Sn
   Zb = 220.0² / 75 000
   0.64533 Ω
3. **Impedancia referida al secundario**
   R = 0.01154 Ω ; X = 0.02309 Ω

TR-2: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 19 217.8 / (√3 · 220.0)
   50.43 A
3. **Corriente del primario**
   23.12 A
4. **Regulación del transformador**
   %ΔV ≈ (S / Sn) · (%R · cosφ + %X · senφ)
   %ΔV = (19 218 / 75 000) · (1.7889 · 0.9000 + 3.5777 · 0.4359)
   0.812 %

INT-41 — Interruptor / protección

Corriente	12.03 A
Potencia	3.000 kW · 1.453 kvar · 3.333 kVA · FP 0.900
Tensión	272.6 V (98.37 % de 277.1 V del circuito)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.928 %
Protección	16 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))

Selección de la protección

1. **L-02: corriente**
   12.03 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 0.00 + 1.25 · 12.03
   15.04 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   16 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)

INT-41: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 3.000 kW ; Q = 1.453 kvar ; S = 3.333 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / V
   I = 3 333.3 / 277.1
   12.03 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

INT-42 — Interruptor / protección

Corriente	48.11 A
Potencia	36.000 kW · 17.436 kvar · 40.000 kVA · FP 0.900
Tensión	472.2 V (98.37 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.000 %

Caída acumulada en conductores	0.928 %
Protección	50 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))

Selección de la protección

1. **CA-01: corriente**
   48.11 A — no continua (no continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 48.11 + 1.25 · 0.00
   48.11 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   50 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)

INT-42: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar ; S = 40.000 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 40 000.0 / (√3 · 480.0)
   48.11 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

AL-11 — Alimentador (cable)

Corriente	65.00 A
Potencia	45.934 kW · 28.467 kvar · 54.040 kVA · FP 0.850
Tensión	471.1 V (98.14 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.569 %
Caída acumulada en conductores	1.162 %
Corriente de diseño	81.25 A (430-52: protección del circuito derivado de motor)
Conductor	4 AWG (21.1 mm²) Cu — 85.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x#4AWG(Ph)+1x#6AWG(Gnd) (lo que alimenta no usa neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	6 AWG (13.3 mm²)
Protección	175 A

Dimensionamiento

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I
   I_d = 1.25 · 65.00 (corriente de tabla)
   81.25 A
   NOM-001-SEDE-2012 430-22
2. **Protección contra cortocircuito y falla a tierra**
   I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1)
   2.5 · 65.00 = 162.50 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes)
   175 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 (p. 387 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)

3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
4. **Temperatura de terminales**
   motor con letra de diseño B: se permiten 75 °C (110-14(c)(1)(a)(4))
   75 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
7. **Verificación del calibre fijado**
   4 AWG: 90 °C ≥ 95 A · 1 · 1 = 95.00 A ; terminales 75 °C: 85.00 A ; ampacidad = 85.00 A
   Cumple ampacidad y protección
8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   0.569 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   175 A ≥ 6 AWG Cu (13.3 mm²)
   6 AWG
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF) · 250-122(d)(1)

AL-11: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   4 Cu, conduit de acero, 75 °C
   R = 1.02 Ω/km ; XL = 0.197 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (1.02 + j0.197) · 0.0250 km / 1
   R = 0.02550 Ω ; X = 0.00493 Ω

AL-11: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar ; S = 54.040 kVA ; FP = 0.8500
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   I = 54 040.0 / (√3 · 480.0)
   65.00 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   ΔV = 65.00 · (0.02550 · 0.8500 + 0.00493 · 0.5268) = 1.578 V ; %ΔV = 1.578 / 277.13 · 100
   0.569 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

M-01 — Motor

Corriente	65.00 A
Potencia	45.934 kW · 28.467 kvar · 54.040 kVA · FP 0.850
Tensión	471.1 V (98.14 % de 480.0 V entre fases)

Caída acumulada en conductores	1.162 %

M-01: potencia demandada

1. **Corriente a plena carga del motor (tabla)**
   50 hp, trifásico, columna de 460 V
   65.0 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 (p. 406 del PDF) · 430-6(a)(1)
2. **Potencia aparente a la tensión nominal del sistema**
   $S = \sqrt{3} \cdot V_{sis} \cdot I$
   $S = \sqrt{3} \cdot 480 \cdot 65.0$
   54.040 kVA
3. **Potencias activa y reactiva**
   $P = S \cdot FP$; $Q = S \cdot \operatorname{sen}(\arccos FP)$
   $P = 54\,040.0 \cdot 0.85$; $Q = 54\,040.0 \cdot 0.5268$
   P = 45.934 kW ; Q = 28.467 kvar

M-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   $I = 54\,040.0 / (\sqrt{3} \cdot 480.0)$
   65.00 A
2. **Tensión en terminales**
   471.1 V (98.14 % de 480.0 V entre fases)
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   1.162 %

AL-12 — Alimentador (cable)

Corriente	31.36 A
Potencia	24.770 kW · 8.142 kvar · 26.074 kVA · FP 0.950
Tensión	469.7 V (97.86 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.848 %
Caída acumulada en conductores	1.441 %
Corriente de diseño	39.20 A (430-122(a): 125 % de la corriente de entrada del variador)
Conductor	8 AWG (8.37 mm²) Cu — 40.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x#8AWG(Ph)+1x#10AWG(Gnd) (lo que alimenta no usa neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	10 AWG (5.26 mm²)
Protección	40 A

Dimensionamiento

1. **Corriente de diseño del conductor**
   $I_d = 1.25 \cdot I_{ent}$
   $I_d = 1.25 \cdot 31.36$ (corriente de entrada calculada con la carga (no se capturó la de placa))
   39.20 A
   NOM-001-SEDE-2012 430-122(a)
2. **Protección propuesta**
   40 A
   Valor estándar ≥ corriente de diseño (240-6(a)). Confirmar con las instrucciones del fabricante del variador (430-130).
3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.

4. **Temperatura de terminales**
   circuito de 40 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   60 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
7. **Verificación del calibre fijado**
   8 AWG: 90 °C ≥ 55 A · 1 · 1 = 55.00 A ; terminales 60 °C: 40.00 A ; ampacidad = 40.00 A
   Cumple ampacidad y protección
8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   0.848 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   40 A ≥ 10 AWG Cu (5.26 mm²)
   10 AWG
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-12: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   8 Cu, conduit de acero, 75 °C
   R = 2.56 Ω/km ; XL = 0.213 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (2.56 + j0.213) · 0.0300 km / 1
   R = 0.07680 Ω ; X = 0.00639 Ω

AL-12: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 24.770 kW ; Q = 8.142 kvar ; S = 26.074 kVA ; FP = 0.9500
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   I = 26 073.8 / (√3 · 480.0)
   31.36 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   ΔV = 31.36 · (0.07680 · 0.9500 + 0.00639 · 0.3122) = 2.351 V ; %ΔV = 2.351 / 277.13 · 100
   0.848 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

AL-13 — Alimentador (cable)

Corriente	14.00 A
Potencia	9.893 kW · 6.131 kvar · 11.639 kVA · FP 0.850
Tensión	469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.868 %
Caída acumulada en conductores	1.461 %
Corriente de diseño	17.50 A (430-52: protección del circuito derivado de motor)

Conductor	12 AWG (3.31 mm²) Cu — 25.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x#12AWG(Ph)+1x#12AWG(Gnd) (lo que alimenta no usa neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	12 AWG (3.31 mm²)
Protección	35 A

Dimensionamiento

1. **Corriente de diseño del conductor**
   I_d = 1.25 · I
   I_d = 1.25 · 14.00 (corriente de tabla)
   17.50 A
   NOM-001-SEDE-2012 430-22
2. **Protección contra cortocircuito y falla a tierra**
   I_prot ≤ 250 % · I_pc ; si no es estándar, el inmediato superior (430-52(c)(1) Exc. 1)
   2.5 · 14.00 = 35.00 A (Interruptor automático de tiempo inverso², De jaula de ardilla: diferentes de los de diseño B energéticamente eficientes)
   35 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-52 (p. 387 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 240-6(a) (p. 91 del PDF)
3. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
4. **Temperatura de terminales**
   motor con letra de diseño B: se permiten 75 °C (110-14(c)(1)(a)(4))
   75 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
5. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
6. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
7. **Verificación del calibre fijado**
   12 AWG: 90 °C □ 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 75 °C: 25.00 A ; ampacidad = 25.00 A
   Cumple ampacidad y protección
8. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   0.868 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
9. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
   35 A □ 10 AWG Cu (5.26 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 5.26 · 3.31 / 2.08 = 8.37 mm² □ 6 ; no se exige mayor que la fase (250-122(a)) □ 12
   12 AWG
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF) · 250-122(d)(1)

AL-13: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   12 Cu, conduit de acero, 75 °C
   R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.223 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   Z = (R + jXL) · L / n
   Z = (6.6 + j0.223) · 0.0300 km / 1
   R = 0.19800 Ω ; X = 0.00669 Ω

AL-13: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar ; S = 11.639 kVA ; FP = 0.8500
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 11 639.4 / (√3 · 480.0)
   14.00 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100
   ΔV = 14.00 · (0.19800 · 0.8500 + 0.00669 · 0.5268) = 2.406 V ; %ΔV = 2.406 / 277.13 · 100
   0.868 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

M-03 — Motor

Corriente	14.00 A
Potencia	9.893 kW · 6.131 kvar · 11.639 kVA · FP 0.850
Tensión	469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)
Caída acumulada en conductores	1.461 %

M-03: potencia demandada

1. **Corriente a plena carga del motor (tabla)**
   10 hp, trifásico, columna de 460 V
   14.0 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 (p. 406 del PDF) · 430-6(a)(1)
2. **Potencia aparente a la tensión nominal del sistema**
   S = √3 · V_sis · I
   S = √3 · 480 · 14.0
   11.639 kVA
3. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 11 639.4 · 0.85 ; Q = 11 639.4 · 0.5268
   P = 9.893 kW ; Q = 6.131 kvar

M-03: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / (√3 · V)
   I = 11 639.4 / (√3 · 480.0)
   14.00 A
2. **Tensión en terminales**
   469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   1.461 %

AL-3 — Alimentador (cable)

Corriente	50.43 A
Potencia	17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900
Tensión	216.2 V (98.29 % de 220.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.084 %
Caída acumulada en conductores	0.084 %
Corriente de diseño	51.16 A (215-2(a)(1) y 215-3)

Conductor	250 kcmil (127 mm²) Cu — 215.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x250kcmil(Ph)+1x250kcmil(N)+1x#2AWG(Gnd) (alimenta a TAB-A (3F4H), cargas fase-neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	2 AWG (33.6 mm²)

Dimensionamiento

1. **L-01: corriente**
   2.92 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
2. **C-01: corriente**
   3.78 A — no continua (no continua por defecto)
3. **CG-01: corriente**
   43.74 A — no continua (no continua por defecto)
4. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 47.52 + 1.25 · 2.92
   51.16 A
   NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1)
5. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   60 A
   NOM-001-SEDE-2012 215-3 · 240-6(a)
6. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
7. **Temperatura de terminales**
   circuito de 51 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   60 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
8. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
9. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
10. **Verificación del calibre fijado**
    250 kcmil: 90 °C □ 290 A · 1 · 1 = 290.00 A ; terminales 60 °C: 215.00 A ; ampacidad = 215.00 A
    Cumple ampacidad y protección
11. **Caída de tensión con el calibre elegido**
    0.084 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 215-2(a)(1) Nota 2 (recomendación))
12. **Puente de unión del lado de alimentación (secundario del transformador)**
    fase 250 (127.00 mm²) □ 2 Cu (33.6 mm²)
    2 AWG
    NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-66 (p. 122 del PDF) · NOM-001-SEDE-2012 250-30(a) y 250-102(c) · No se usa la Tabla 250-122: no hay protección en el origen de estos conductores.

AL-3: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   250 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   R = 0.171 Ω/km ; XL = 0.135 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)

2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   $Z = (0.171 + j0.135) \cdot 0.0100 \text{ km} / 1$
   R = 0.00171 Ω ; X = 0.00135 Ω

AL-3: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 17.296 kW ; Q = 8.377 kvar ; S = 19.218 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   $I = 19\,217.8 / (\sqrt{3} \cdot 220.0)$
   50.43 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \text{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   $\Delta V = 50.43 \cdot (0.00171 \cdot 0.9000 + 0.00135 \cdot 0.4359) = 0.107 \text{ V}$; $\%\Delta V = 0.107 / 127.02 \cdot 100$
   0.084 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

TAB-A — Tablero

Potencia	17.296 kW · 8.377 kvar · 19.218 kVA · FP 0.900
Tensión	216.2 V (98.29 % de 220.0 V entre fases) — 216.2/124.8 V
Caída acumulada en conductores	0.084 %

TAB-A: tensión en barras

1. **Método nominal (cálculo a mano)**
   216.2 V (98.29 % de 220 V)

AL-41 — Alimentador (cable)

Corriente	12.03 A
Potencia	3.000 kW · 1.453 kvar · 3.333 kVA · FP 0.900
Tensión	266.8 V (96.28 % de 277.1 V del circuito)
Caída de tensión del tramo	2.089 %
Caída acumulada en conductores	3.017 %
Corriente de diseño	15.04 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))
Conductor	12 AWG (3.31 mm²) Cu — 20.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	1x#12AWG(Ph)+1x#12AWG(N)+1x#12AWG(Gnd) (circuito fase-neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	12 AWG (3.31 mm²)
Protección	16 A

Dimensionamiento

1. **L-02: corriente**
   12.03 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   $I_d = I_{\text{no continua}} + 1.25 \cdot I_{\text{continua}}$
   $I_d = 0.00 + 1.25 \cdot 12.03$
   15.04 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)

3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   16 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
4. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
5. **Temperatura de terminales**
   circuito de 16 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   60 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
6. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
7. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   2 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
8. **Verificación del calibre fijado**
   12 AWG: 90 °C ≥ 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A
   Cumple ampacidad y protección
9. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   2.089 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
10. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    16 A ≥ 12 AWG Cu (3.31 mm²)
    12 AWG
    NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-41: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   12 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   Z = (R + jXL) · L / n
   Z = (6.6 + j0.177) · 0.0400 km / 1
   R = 0.26400 Ω ; X = 0.00708 Ω

AL-41: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 3.000 kW ; Q = 1.453 kvar ; S = 3.333 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / V
   I = 3 333.3 / 277.1
   12.03 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   ΔV = 2 · I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V · 100
   ΔV = 2 · 12.03 · (0.26400 · 0.9000 + 0.00708 · 0.4359) = 5.790 V ; %ΔV = 5.790 / 277.13 · 100
   2.089 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

L-02 — Luminarias

Corriente	12.03 A
Potencia	3.000 kW · 1.453 kvar · 3.333 kVA · FP 0.900
Tensión	266.8 V (96.28 % de 277.1 V del circuito)
Caída acumulada en conductores	3.017 %

L-02: potencia demandada

1. **Potencia activa de alumbrado**
   $P = N \cdot W$
   $P = 30 \cdot 100$
   3 000 W
2. **Potencia aparente**
   $S = P / FP$
   $S = 3\,000 / 0.9$
   3 333.3 VA
3. **Potencias activa y reactiva**
   $P = S \cdot FP$; $Q = S \cdot \text{sen}(\arccos FP)$
   $P = 3\,333.3 \cdot 0.9$; $Q = 3\,333.3 \cdot 0.4359$
   P = 3.000 kW ; Q = 1.453 kvar

L-02: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   $I = S / V$
   $I = 3\,333.3 / 277.1$
   12.03 A
2. **Tensión en terminales**
   266.8 V (96.28 % de 277.1 V del circuito)
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   3.017 %

AL-42 — Alimentador (cable)

Corriente	48.11 A
Potencia	36.000 kW · 17.436 kvar · 40.000 kVA · FP 0.900
Tensión	469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.528 %
Caída acumulada en conductores	1.456 %
Corriente de diseño	48.11 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))
Conductor	6 AWG (13.3 mm²) Cu — 55.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x#6AWG(Ph)+1x#10AWG(Gnd) (lo que alimenta no usa neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	10 AWG (5.26 mm²)
Protección	50 A

Dimensionamiento

1. **CA-01: corriente**
   48.11 A — no continua (no continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   $I_d = I_{no\ continua} + 1.25 \cdot I_{continua}$
   $I_d = 48.11 + 1.25 \cdot 0.00$
   48.11 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)

3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   50 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
4. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
5. **Temperatura de terminales**
   circuito de 50 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   60 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
6. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
7. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
8. **Verificación del calibre fijado**
   6 AWG: 90 °C → 75 A · 1 · 1 = 75.00 A ; terminales 60 °C: 55.00 A ; ampacidad = 55.00 A
   Cumple ampacidad y protección
9. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   0.528 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
10. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    50 A → 10 AWG Cu (5.26 mm²)
    10 AWG
    NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-42: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   6 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   R = 1.61 Ω/km ; XL = 0.167 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   Z = (R + jXL) · L / n
   Z = (1.61 + j0.167) · 0.0200 km / 1
   R = 0.03220 Ω ; X = 0.00334 Ω

AL-42: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar ; S = 40.000 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 40 000.0 / (√3 · 480.0)
   48.11 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   ΔV = I · (R·cosφ + X·senφ) ; %ΔV = ΔV / V_fn · 100
   ΔV = 48.11 · (0.03220 · 0.9000 + 0.00334 · 0.4359) = 1.464 V ; %ΔV = 1.464 / 277.13 · 100
   0.528 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

CA-01 — Carga agrupada

Corriente	48.11 A
Potencia	36.000 kW · 17.436 kvar · 40.000 kVA · FP 0.900
Tensión	469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)
Caída acumulada en conductores	1.456 %

CA-01: potencia demandada

1. **Potencia aparente**
   40.000 kVA
2. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 40 000.0 · 0.9 ; Q = 40 000.0 · 0.4359
   P = 36.000 kW ; Q = 17.436 kvar

CA-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / (√3 · V)
   I = 40 000.0 / (√3 · 480.0)
   48.11 A
2. **Tensión en terminales**
   469.6 V (97.84 % de 480.0 V entre fases)
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   1.456 %

VFD-01 — Variador de frecuencia

Corriente	31.36 A
Potencia	24.770 kW · 8.142 kvar · 26.074 kVA · FP 0.950
Tensión	480.0 V (100.00 % de 480.0 V entre fases)
Caída acumulada en conductores	0.000 %

VFD-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 24.027 kW ; Q = 14.891 kvar ; S = 28.267 kVA ; FP = 0.8500
2. **Potencia de entrada**
   P_ent = P_sal / η ; Q_ent = P_ent · tan(arccos FP_ent)
   P_ent = 24 027.0 / 0.97
   I_ent = 31.36 A
   Salida regulada a su tensión nominal (supuesto)

M-02 — Motor

Corriente	34.00 A
Potencia	24.027 kW · 14.891 kvar · 28.267 kVA · FP 0.850
Tensión	480.0 V (100.00 % de 480.0 V entre fases)
Caída acumulada en conductores	0.000 %

M-02: potencia demandada

1. **Corriente a plena carga del motor (tabla)**
   25 hp, trifásico, columna de 460 V
   34.0 A
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 430-250 (p. 406 del PDF) · 430-6(a)(1)

2. **Potencia aparente a la tensión nominal del sistema**
   S = √3 · V_sis · I
   S = √3 · 480 · 34.0
   28.267 kVA
3. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 28 267.1 · 0.85 ; Q = 28 267.1 · 0.5268
   P = 24.027 kW ; Q = 14.891 kvar

M-02: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / (√3 · V)
   I = 28 267.1 / (√3 · 480.0)
   34.00 A
2. **Tensión en terminales**
   480.0 V (100.00 % de 480.0 V entre fases)
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   0.000 %

INT-21 — Interruptor / protección

Corriente	8.75 A
Potencia	1.000 kW · 0.484 kvar · 1.111 kVA · FP 0.900
Tensión	124.8 V (98.29 % de 127.0 V del circuito)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.084 %
Protección	15 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))

Selección de la protección

1. **L-01: corriente**
   8.75 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 0.00 + 1.25 · 8.75
   10.93 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   15 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)

INT-21: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar ; S = 1.111 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / V
   I = 1 111.1 / 127.0
   8.75 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

INT-22 — Interruptor / protección

Corriente	11.34 A
Potencia	1.296 kW · 0.628 kvar · 1.440 kVA · FP 0.900
Tensión	124.8 V (98.29 % de 127.0 V del circuito)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.084 %
Protección	15 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))

Selección de la protección

1. **C-01: corriente**
   11.34 A — no continua (no continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 11.34 + 1.25 · 0.00
   11.34 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   15 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
4. **Nota**
   Circuito con más de un contacto: no se permite el valor estándar inmediato superior a la ampacidad (240-4(b)(1)).

INT-22: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar ; S = 1.440 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / V
   I = 1 440.0 / 127.0
   11.34 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

INT-23 — Interruptor / protección

Corriente	43.74 A
Potencia	15.000 kW · 7.265 kvar · 16.667 kVA · FP 0.900
Tensión	216.2 V (98.29 % de 220.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	0.000 %
Caída acumulada en conductores	0.084 %
Protección	45 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))

Selección de la protección

1. **CG-01: corriente**
   43.74 A — no continua (no continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 43.74 + 1.25 · 0.00
   43.74 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)

3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   45 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)

INT-23: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar ; S = 16.667 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   I = S / (√3 · V)
   I = 16 666.7 / (√3 · 220.0)
   43.74 A
3. **Caída de tensión**
   Sin impedancia (0 %)

AL-21 — Alimentador (cable)

Corriente	8.75 A
Potencia	1.000 kW · 0.484 kvar · 1.111 kVA · FP 0.900
Tensión	121.7 V (95.80 % de 127.0 V del circuito)
Caída de tensión del tramo	2.486 %
Caída acumulada en conductores	2.571 %
Corriente de diseño	10.93 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))
Conductor	12 AWG (3.31 mm²) Cu — 20.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	1x#12AWG(Ph)+1x#12AWG(N)+1x#12AWG(Gnd) (circuito fase-neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	12 AWG (3.31 mm²)
Protección	15 A

Dimensionamiento

1. **L-01: corriente**
   8.75 A — continua (alumbrado: continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 0.00 + 1.25 · 8.75
   10.93 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   15 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
4. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.
5. **Temperatura de terminales**
   circuito de 15 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   60 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)

6. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
7. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   2 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
8. **Verificación del calibre fijado**
   12 AWG: 90 °C ≥ 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A
   Cumple ampacidad y protección
9. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   2.486 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
10. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    15 A ≤ 14 AWG Cu (2.08 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 2.08 · 3.31 / 2.08 = 3.31 mm² ≤ 12
    12 AWG
    NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-21: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   12 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (6.6 + j0.177) · 0.0300 km / 1
   R = 0.19800 Ω ; X = 0.00531 Ω

AL-21: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar ; S = 1.111 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   $I = S / V$
   I = 1 111.1 / 127.0
   8.75 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = 2 \cdot I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \mathrm{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V \cdot 100$
   ΔV = 2 · 8.75 · (0.19800 · 0.9000 + 0.00531 · 0.4359) = 3.158 V ; %ΔV = 3.158 / 127.02 · 100
   2.486 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

L-01 — Luminarias

Corriente	8.75 A
Potencia	1.000 kW · 0.484 kvar · 1.111 kVA · FP 0.900
Tensión	121.7 V (95.80 % de 127.0 V del circuito)
Caída acumulada en conductores	2.571 %

L-01: potencia demandada

1. **Potencia activa de alumbrado**
   $P = N \cdot W$
   P = 20 · 50
   1 000 W

2. **Potencia aparente**
   S = P / FP
   S = 1 000 / 0.9
   1 111.1 VA
3. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 1 111.1 · 0.9 ; Q = 1 111.1 · 0.4359
   P = 1.000 kW ; Q = 0.484 kvar

L-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / V
   I = 1 111.1 / 127.0
   8.75 A
2. **Tensión en terminales**
   121.7 V (95.80 % de 127.0 V del circuito)
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   2.571 %

AL-22 — Alimentador (cable)

Corriente	11.34 A
Potencia	1.296 kW · 0.628 kvar · 1.440 kVA · FP 0.900
Tensión	121.4 V (95.60 % de 127.0 V del circuito)
Caída de tensión del tramo	2.685 %
Caída acumulada en conductores	2.770 %
Corriente de diseño	11.34 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))
Conductor	12 AWG (3.31 mm²) Cu — 20.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	1x#12AWG(Ph)+1x#12AWG(N)+1x#12AWG(Gnd) (circuito fase-neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	12 AWG (3.31 mm²)
Protección	15 A

Dimensionamiento

1. **C-01: corriente**
   11.34 A — no continua (no continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 11.34 + 1.25 · 0.00
   11.34 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   15 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
4. **Nota**
   Circuito con más de un contacto: no se permite el valor estándar inmediato superior a la ampacidad (240-4(b)(1)).
5. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.

6. **Temperatura de terminales**
   circuito de 15 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   60 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
7. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
8. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   2 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
9. **Verificación del calibre fijado**
   12 AWG: 90 °C ≥ 30 A · 1 · 1 = 30.00 A ; terminales 60 °C: 20.00 A ; ampacidad = 20.00 A
   Cumple ampacidad y protección
10. **Caída de tensión con el calibre elegido**
    2.685 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
11. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    15 A ≥ 14 AWG Cu (2.08 mm²) ; aumento proporcional (250-122(b)): 2.08 · 3.31 / 2.08 = 3.31 mm² ≥ 12
    12 AWG
    NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-22: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   12 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   R = 6.6 Ω/km ; XL = 0.177 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   Z = (6.6 + j0.177) · 0.0250 km / 1
   R = 0.16500 Ω ; X = 0.00443 Ω

AL-22: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar ; S = 1.440 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   $I = S / V$
   I = 1 440.0 / 127.0
   11.34 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = 2 \cdot I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \text{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V \cdot 100$
   ΔV = 2 · 11.34 · (0.16500 · 0.9000 + 0.00443 · 0.4359) = 3.411 V ; %ΔV = 3.411 / 127.02 · 100
   2.685 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

C-01 — Contactos

Corriente	11.34 A
Potencia	1.296 kW · 0.628 kvar · 1.440 kVA · FP 0.900
Tensión	121.4 V (95.60 % de 127.0 V del circuito)
Caída acumulada en conductores	2.770 %

C-01: potencia demandada

1. **Carga de contactos**
   S = N · VA por salida
   S = 8 · 180
   1 440 VA
   NOM-001-SEDE-2012 220-14(i)
2. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 1 440.0 · 0.9 ; Q = 1 440.0 · 0.4359
   P = 1.296 kW ; Q = 0.628 kvar

C-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / V
   I = 1 440.0 / 127.0
   11.34 A
2. **Tensión en terminales**
   121.4 V (95.60 % de 127.0 V del circuito)
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   2.770 %

AL-23 — Alimentador (cable)

Corriente	43.74 A
Potencia	15.000 kW · 7.265 kvar · 16.667 kVA · FP 0.900
Tensión	211.6 V (96.19 % de 220.0 V entre fases)
Caída de tensión del tramo	2.096 %
Caída acumulada en conductores	2.181 %
Corriente de diseño	43.74 A (210-19(a)(1) y 210-20(a))
Conductor	6 AWG (13.3 mm²) Cu — 55.0 A (rige: calibre fijado)
Configuración	3x#6AWG(Ph)+1x#10AWG(Gnd) (lo que alimenta no usa neutro; neutro del calibre de fase)
Tierra	10 AWG (5.26 mm²)
Protección	45 A

Dimensionamiento

1. **CG-01: corriente**
   43.74 A — no continua (no continua por defecto)
2. **Corriente de diseño**
   I_d = I_no continua + 1.25 · I_continua
   I_d = 43.74 + 1.25 · 0.00
   43.74 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-19(a)(1)
3. **Protección**
   I_prot ≥ I_d (valor estándar inmediato)
   45 A
   NOM-001-SEDE-2012 210-20(a) · 240-6(a)
4. **Temperatura nominal del conductor**
   THHW-LS: 75 °C lugares mojados; 90 °C lugares secos
   90 °C
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-104(a) (p. 191, 192, 193 del PDF) · Se toma la mayor temperatura del aislamiento; en lugares mojados aplica la indicada para ellos.

5. **Temperatura de terminales**
   circuito de 45 A ≤ 100 A (110-14(c)(1)(a))
   60 °C
   NOM-001-SEDE-2012 110-14(c)
6. **Factor de corrección por temperatura ambiente**
   30 °C (temperatura ambiente del proyecto), columna de 90 °C
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(2)(a) (p. 166 del PDF)
7. **Factor de ajuste por agrupamiento**
   3 conductores portadores de corriente en la canalización
   1
   NOM-001-SEDE-2012 Tabla 310-15(b)(3)(a) (p. 167 del PDF)
8. **Verificación del calibre fijado**
   6 AWG: 90 °C ☒ 75 A · 1 · 1 = 75.00 A ; terminales 60 °C: 55.00 A ; ampacidad = 55.00 A
   Cumple ampacidad y protección
9. **Caída de tensión con el calibre elegido**
   2.096 % ≤ 3 % (NOM-001-SEDE-2012 210-19(a) Nota 4 (recomendación))
10. **Conductor de puesta a tierra de equipos**
    45 A ☒ 10 AWG Cu (5.26 mm²)
    10 AWG
    NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122 (p. 134 del PDF)

AL-23: impedancia del conductor

1. **Resistencia y reactancia por conductor**
   6 Cu, conduit de PVC, 75 °C
   R = 1.61 Ω/km ; XL = 0.167 Ω/km
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9 (p. 938 del PDF)
2. **Impedancia del tramo**
   $Z = (R + jXL) \cdot L / n$
   $Z = (1.61 + j0.167) \cdot 0.0400 \text{ km} / 1$
   R = 0.06440 Ω ; X = 0.00668 Ω

AL-23: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Potencia aguas abajo**
   P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar ; S = 16.667 kVA ; FP = 0.9000
2. **Corriente**
   $I = S / (\sqrt{3} \cdot V)$
   $I = 16\,666.7 / (\sqrt{3} \cdot 220.0)$
   43.74 A
3. **Caída de tensión (impedancia eficaz)**
   $\Delta V = I \cdot (R \cdot \cos\varphi + X \cdot \text{sen}\varphi)$; $\%\Delta V = \Delta V / V_{fn} \cdot 100$
   $\Delta V = 43.74 \cdot (0.06440 \cdot 0.9000 + 0.00668 \cdot 0.4359) = 2.662$ V ; $\%\Delta V = 2.662 / 127.02 \cdot 100$
   2.096 %
   NOM-001-SEDE-2012 Capítulo 10, Tabla 9, nota 2 (p. 938 del PDF)

CG-01 — Carga genérica

Corriente	43.74 A
Potencia	15.000 kW · 7.265 kvar · 16.667 kVA · FP 0.900
Tensión	211.6 V (96.19 % de 220.0 V entre fases)
Caída acumulada en conductores	2.181 %

CG-01: potencia demandada

1. **Potencia aparente**
   S = P / FP
   S = 15.000 kW / 0.9
   16.667 kVA
2. **Potencias activa y reactiva**
   P = S · FP ; Q = S · sen(arccos FP)
   P = 16 666.7 · 0.9 ; Q = 16 666.7 · 0.4359
   P = 15.000 kW ; Q = 7.265 kvar

CG-01: Método nominal (cálculo a mano)

1. **Corriente de la carga**
   I = S / (√3 · V)
   I = 16 666.7 / (√3 · 220.0)
   43.74 A
2. **Tensión en terminales**
   211.6 V (96.19 % de 220.0 V entre fases)
3. **Caída acumulada en conductores desde el origen de la zona**
   2.181 %

7. Observaciones

Tipo	Descripción
Nota	VFD-01: confirme la protección con el fabricante del variador (430-130).
Advertencia	AL-3: conductores del secundario sin protección en su origen; verifique las condiciones de 240-21(c) (longitud y protección en su extremo de carga).
Advertencia	TG: desbalance entre fases de 6.21 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases.
Advertencia	TAB-B: desbalance entre fases de 20.00 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases.
Advertencia	TAB-A: desbalance entre fases de 20.58 %, mayor que el límite del proyecto (5 %). Redistribuye circuitos entre fases.

8. Tablas normativas utilizadas

Tabla	Pág.	Título	Estado	Equivalente NEC (solo referencia)
240-4(d)	89	Protección máxima de conductores pequeños	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 240.4(D)*
240-6(a)	91	Capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos de disparo fijo	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 240.6(A)*
Capítulo 10, Tabla 1	927	Porcentaje máximo de llenado de tubo conduit	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 1*
Capítulo 10, Tabla 4	928, 929, 930, 931, 932	Dimensiones y porcentaje disponible para los conductores del área del tubo conduit (basado en la Tabla 1 de este Capítulo)	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 4*
Capítulo 10, Tabla 5	932	Dimensiones de conductores aislados	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 5*
Capítulo 10, Tabla 5A	935	Dimensiones de conductores compactos	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 5A*
Capítulo 10, Tabla 8	936, 937	Propiedades de los conductores	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 8*
Capítulo 10, Tabla 9	938	Resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75 °C. Tres conductores individuales en un tubo conduit	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Capítulo 9, Tabla 9*
Tabla 220-12	56	Carga de alumbrado general por tipo de inmueble (VA/m²)	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.12*

Tabla	Pág.	Título	Estado	Equivalente NEC (solo referencia)
Tabla 220-42	58	Factores de demanda de cargas de alumbrado	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.42*
Tabla 220-44	59	Factores de demanda para cargas de contactos en inmuebles que no son unidades de vivienda	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.44*
Tabla 220-54	59	Factores de demanda de secadoras domésticas	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.54*
Tabla 220-55	60	Factores de demanda de estufas y aparatos de cocción domésticos	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.55*
Tabla 220-56	61	Factores de demanda de equipo de cocina no residencial	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.56*
Tabla 220-84	64	Método opcional: multifamiliares de 3 o más viviendas	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.84*
Tabla 220-86	65	Método opcional: instituciones educativas	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.86*
Tabla 220-88	66	Método opcional: restaurantes nuevos	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 220.88*
Tabla 250-122	134	Tamaño mínimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 250.122*
Tabla 250-66	122	Conductor del electrodo de puesta a tierra	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 250.66*
Tabla 310-104(a)	191, 192, 193	Aplicaciones y aislamientos de conductores de 600 volts	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 310.104(A)*
Tabla 310-15(b)(16)	170, 171	Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 volts y 60 °C a 90 °C. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30 °C	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(16)*
Tabla 310-15(b)(17)	171	Ampacidades permisibles de conductores individuales aislados para tensiones hasta e incluyendo 2000 volts al aire libre, basadas en una temperatura ambiente de 30 °C	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(17)*
Tabla 310-15(b)(2)(a)	166	Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 30 °C	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(2)(A)*
Tabla 310-15(b)(2)(b)	166, 167	Factores de corrección basados en una temperatura ambiente de 40 °C	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(2)(B)*
Tabla 310-15(b)(3)(a)	167	Factores de ajuste para más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 310.15(B)(3)(A)*
Tabla 392-22(a)	285, 286	Área de ocupación permisible para cables multiconductores en charolas portacables de tipo escalera, fondo ventilado, tipo malla o fondo sólido para cables de 2000 volts o menos	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-25).	*≈ NEC 2011 Tabla 392.22(A)*
Tabla 430-22(e)	379	Servicio por régimen de tiempo	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 430.22(E)*
Tabla 430-247	404, 405	Corriente a plena carga para motores de corriente continua	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 430.247*
Tabla 430-248	405	Corriente a plena carga de motores monofásicos de corriente alterna	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 430.248*
Tabla 430-250	406	Corriente a plena carga de motores trifásicos de corriente alterna	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 430.250*
Tabla 430-52	387	Ajuste máximo de los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra para circuitos derivados de motores	verificada (Ing. RGLR, 2026-10-24).	*≈ NEC 2011 Tabla 430.52*

9. Firmas

_____	_____
Elaboró	**Revisó**
Ing. RGLR	

Este documento apoya el diseño y no sustituye la revisión y firma de un ingeniero responsable.